중간 점검 발표 · 2026.10.07

VOSS

자연어 지시 기반 물류 분류 어시스턴트

Voice-Operated Sorting System

두산 ROKEY BOOT CAMP 9기 · C-3조

남현지 · 김학민 · 정의석 · 박병후

01 · 주제 선정 배경

물량은 늘었지만, 작은 현장의 분류는 아직 사람 손

64억 개

2025년 국내 택배 물동량. 2021년 36억 개에서 4년 만에 77% 증가

6~8시간

택배기사가 하루 분류작업에 쓰던 시간. 2021년 합의 이후 대리점 분류 인력의 몫으로

5%

송장 판독에 실패해 사람이 다시 처리하는 소포 비율 (해외 허브 평균)

대형 자동분류기는 터미널용 — CJ대한통운은 173개 터미널에 1,227억 원을 투자. 소규모 대리점은 여전히 눈으로 읽고 손으로 나눕니다.

협동로봇 1대 + 손목 카메라 1대로,
사람은 말로만 개입하는 분류 어시스턴트

출처: 전자신문(2026.04) · 경기일보(2020.09) · 뉴시스(2021.06) · BEUMER Group · CJ대한통운(2020.01)

02 · VOSS가 하는 일

박스 한 개가 분류되는 과정

1

음성 지시

"헬로, 로키. 대치동부터 분류해"

2

관측 · 1차 OCR

벨트 입구에서 박스를 찾고 송장을 읽어 집을지 결정

3

추종 · 파지

벨트를 멈추지 않고 따라가 집으며 2차 OCR

4

구역 적재

동 이름을 확정해 매핑된 구역 A·B·C에 놓기

5

예외는 질문

"역삼동인지 청담동인지 불확실합니다. 어디로 보낼까요?"

로봇은 반복 분류를, 사람은 판단이 필요한 순간에만 말로

음성 명령: 운전 제어("작업 시작", "멈춰") · 분류 지시 · 이력 질의("역삼동 몇 개야?") · 예외 응답 → 이후 구역 규칙 변경까지

03 · 시스템 구성

말과 카메라로 판단하고, 로봇으로 옮긴다

입력 ① 음성 · 정의석

말 → 명령

호출어 "헬로, 로키" → Whisper STT → LangChain·GPT가 intent JSON 생성

입력 ② 비전 · 남현지

카메라 → 박스·송장

D435i 손목 카메라 → YOLO 박스 검출(30 Hz) → PaddleOCR 송장 판독

판단 · 남현지

작업 관리자 (FSM)

구역 매핑(YAML)으로 목적지 결정, 불확실하면 재확인·질문·보류

피드백 · 정의석

웹 HMI 관제 · TTS 응답 · 작업 로그 DB

동작 ① 박병후

이동 중 추종

비주얼 서보: 픽셀 오차 → 속도 명령 + 벨트 속도 보정

동작 ② 김학민

집고 놓기

M0609 단일 호출 큐 · RG2 파지 · 구역별 적재

04 · 팀원별 핵심 기술

네 파트, 네 가지 핵심 기술

정의석 · 음성·웹·HMI

음성 명령 파이프라인

- 호출어 "헬로, 로키" → Whisper 로컬 STT
- LangChain·GPT로 intent JSON 생성 + 허용 목록 검증
- TTS 응답 · MQTT 웹 HMI · 버튼 폴백

남현지 · 비전·OCR·통합

박스 검출 · 송장 판독

- 핸드아이 캘리브레이션 · YOLO 박스 검출 30 Hz
- 전처리 + PaddleOCR 3단계 판독, 코드·동 이름 교차 검증
- 6상태 작업 관리자(FSM) · 전체 통합

박병후 · 추종·파지

폐루프 비주얼 서보

- 매 프레임 픽셀 오차 → 로봇 속도 명령
- 벨트 속도 피드포워드 · 그리퍼 90mm 사전 개방(±22mm)
- 파지 실패 감지 · 최대 2회 재시도

김학민 · 로봇 제어·환경 설정

단일 호출 큐 기반 로봇 제어

- 조회·이동 명령 직렬화로 드라이버 멈춤 방지
- RG2 파지력 설정 · 격자 오프셋 구역 적재
- 벨트 속도·구역 좌표 실측 · 송장 제작

05 · 앞으로의 진행

정지 픽업 → 이동 중 픽업 → 전체 통합

10/08
정지 Pick and Place
5개 구역 적재 각 3회 성공, 그 위에 서보를 얹기

10/10
내부 게이트
이동 중 픽업 성공률 70% 달성 여부 판단

10/13
전체 루프 통합
음성 → 판독 → 파지 → 적재 → HMI·DB 한 번에

10/14
리허설
픽업 성공률·OCR·지시 해석 지표 실측

10/15–16
시연 · 발표
박스 10개, 8단계 시나리오 라이브 시연

⚠ **가장 큰 위험: 움직이는 박스 픽업**

10/10에 성공률 70% 미달이면 B안(벨트 속도에 맞춰 함께 내려가며 집는 개루프 동기 추종) 으로 바꾸거나, 벨트 최저속·그리퍼 여유 확대로 범위를 줄여 일정 안에 마무리

06 · 시연 목표

10월 15일, 이 숫자로 증명합니다

70%+

이동 중 픽업 성공률

90%+

송장 분류코드 OCR 정확도

95%+

음성 지시 해석 정확도

8/10

박스 10개 중 올바른 구역에 놓인 수

감사합니다